Rattrapage – Structures de données

Durée : **2 heures** Filière **: L1IRT**

Exercice 1:

La société MTN Bénin a décidé de mettre en place une segmentation de sa clientèle basée sur la consommation mensuelle sur une année. Un client et une consommation mensuelle sont représentés par les enregistrements suivant :

STRUCTURE Client

num_cli : entier

nom_cli : chaîne de caractère

contact : entier

FINSTRUCTURE

STRUCTURE Conso

client : Client

mois : chaîne de caractère

montant : entier

FINSTRUCTURE

1- Ecrire une fonction **SommeConso** qui prend en paramètre un client et un tableau de consommations et retourne la consommation totale du client.
2- Ecrire une procédure **SegmentClient** qui prend en paramètre une liste de client et une liste de consommation et qui affiche la liste des clients en précisant pour chaque client, sa consommation totale et son statut (ORDINAIRE ou VIP). Un client VIP est un client dont la consommation est supérieure ou égale à 150.000 francs CFA.
Exemple : **1 DOSSOU Gigot 97 97 01 02 350000 VIP**

Exercice 2 :

Soit Tdate un enregistrement représentant une date sous la forme jour, mois, année où les trois champs sont des entiers.

1- Déclarer l'enregistrement **Tdate**
2- Ecrire une fonction **CompareDate** qui reçoit en paramètre deux dates D1 et D2 de type Tdate et retourne 1 si D1 > D2 et -1 dans le cas contraire.
3- Ecrire une fonction TriDate qui prend en paramètre Tab (un tableau de 20 dates de type Tdate) et retourne un tableau trié.
PS : utiliser le tri à bulle.